אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 15: פירוק צורות מורכבות לצורות פשוטות

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

צורה בצורת L מורכבת משני מלבנים.

מלבן עליון: 3×6 ס"מ. מלבן תחתון: 4×10 ס"מ. חשבו את השטח הכולל.

תרגיל 2

ריבוע גדול שצלעו

10 ס"מ. ממנו נחתך מלבן: 4×3 ס"מ. חשבו את שטח הצורה הנותרת.

תרגיל 3

צורה בצורת T:

מלבן אופקי 3×12 ס"מ ועליו מלבן אנכי 6×4 ס"מ. חשבו את השטח הכולל.

תרגיל 4

ריבוע שצלעו

8 ס"מ. על צלעו העליונה נבנה משולש שבסיסו 8 ס"מ וגובהו 5 ס"מ. חשבו את השטח הכולל.

תרגיל 5

מלבן

6×10 ס"מ. מוסרים ממנו שני משולשים זהים בפינות שמאל וימין. כל משולש: בסיס 4 ס"מ, גובה 6 ס"מ. חשבו את שטח הצורה שנותרה.

תרגיל 6

מלבן

5×8 ס"מ. בו מוכנס מלבן קטן 2×3 ס"מ (לא בפינה). חשבו את שטח "המסגרת" שנותרה.

תרגיל 7

ריבוע

12×12 ס"מ. ממנו מוסרים ארבעה ריבועים קטנים (אחד בכל פינה) שצלעם 2 ס"מ. חשבו את שטח הצורה שנותרה.

תרגיל 8

צורה מורכבת:

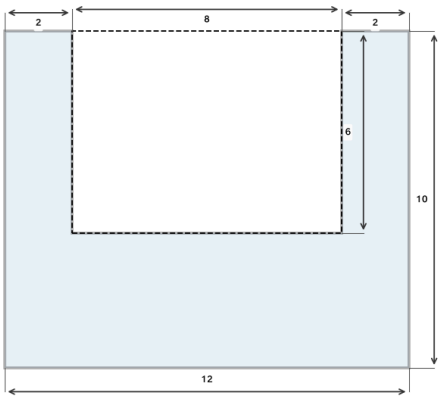
חצי-מעגל שרדיוסו 4 ס"מ בנוי על גג מלבן שממדיו 5×8 ס"מ. חשבו את שטח הצורה (עם π).

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

צורה בצורת U:

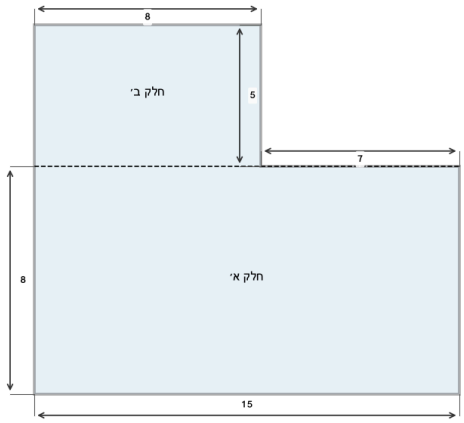
מלבן גדול 10×12 ס"מ, ממנו הוצא מלבן פנימי 6×8 ס"מ מהחלק העליון. חשבו את שטח הצורה ואת היקפה.



תרגיל 10

מגרש בצורת L:

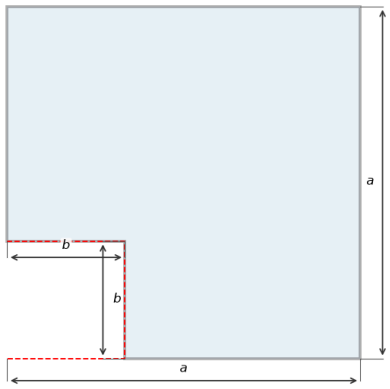
חלק א': 8×15 מ'. חלק ב': 5×8 מ' (מחובר לאחד מהצלעות של חלק א'). חשבו את השטח הכולל ואת היקף הצורה.



תרגיל 11

ריבוע

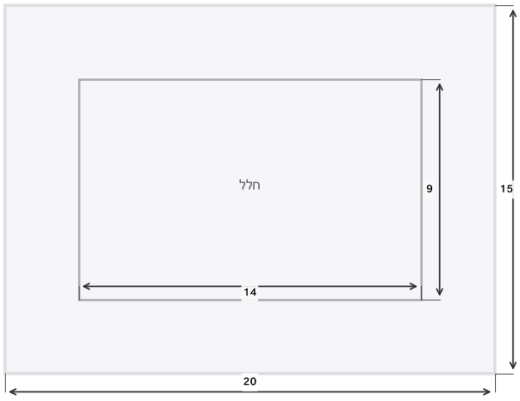
ריבוע $a \times a$ ס"מ. מוסרים ממנו ריבוע $b \times b$ ס"מ ($b < a$). הביעו את שטח הצורה הנותרת ואת ההיקף.



תרגיל 12

מסגרת מלבנית:

מלבן חיצוני 15×20 ס"מ. מלבן פנימי (חלל) 9×14 ס"מ. חשבו את שטח המסגרת.



תרגיל 13

בניין בהיתוך תוכנית:

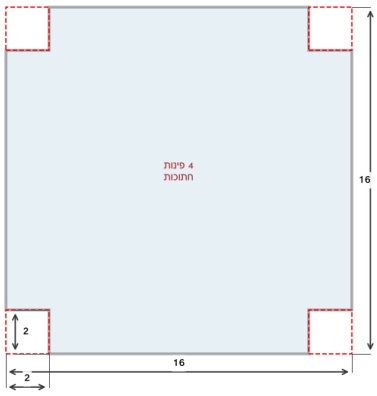
מלבן 20×30 מ'. שני חלחולים מלבניים: - כניסה: 3×4 מ' (בולטת מהחזית). - קיר חיצוני: 2×6 מ' (בולט מהצד). חשבו את השטח הכולל של הבניין.



תרגיל 14

ריבוע

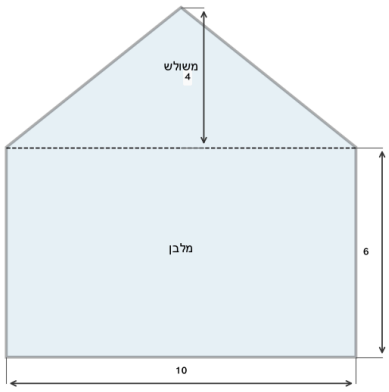
16×16 ס"מ. ממנו מוסרים ארבעה ריבועים קטנים 2×2 ס"מ (אחד מכל פינה). חשבו את שטח הצורה שנותרה.



תרגיל 15

מחומש (צורה עם חמישה צלעות):

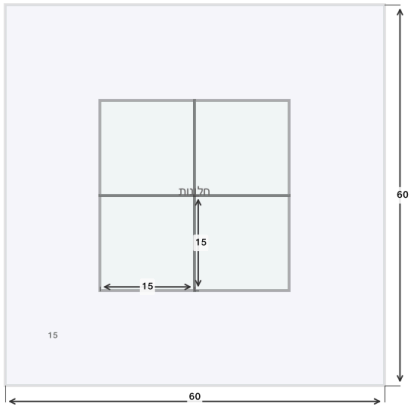
מלבן 6×10 ס"מ ועליו משולש שקודקוד על גג המלבן. גובה המשולש 4 ס"מ. חשבו את השטח הכולל.



תרגיל 16

ציפוי חלון:

מסגרת חיצונית ריבועית 60×60 ס"מ. ארבעה חלונות מרובעים שווים בגודל 15×15 ס"מ כל אחד (לוח יחיד). חשבו את שטח המסגרת (בלי החלונות).



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

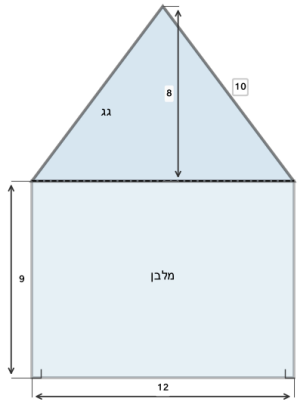
חתך של בית בנוי ממלבן שמעליו משולש שווה-שוקיים (גג).

רוחב המלבן 12 מ' וגובהו 9 מ'. גובה הגג (מבסיס הגג עד הקודקוד) הוא 8 מ'.

א. חשבו את שטח חתך הבית (פרקו למלבן ולמשולש).

ב. חשבו את אורך כל אחת משתי צלעות הגג הנטויות. (רמז: משפט פיתגורס עם חצי מבסיס הגג)

ג. חשבו את ההיקף החיצוני של החתך.



תרגיל 18

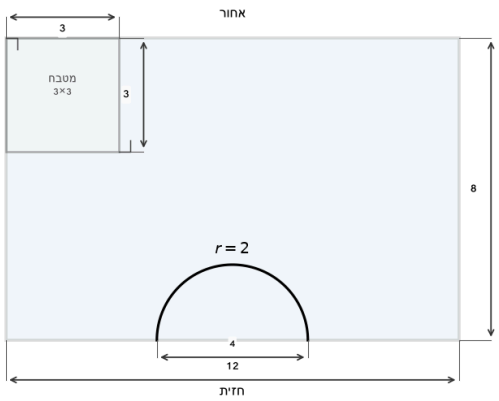
תוכנית בית:

מלבן 8×12 מ'. מוסרים: - חצי-עיגול מהחזית (קשת הכניסה): רדיוס 2 מ'. - ריבוע המטבח: 3×3 מ' מהפינה האחורית שמאל.

א. חשבו את שטח המלבן החוסם של הבית.

ב. חשבו את שטח הבית שנותר.

ג. חשבו את היקף הבית (מסביב לתוכנית המורכבת).



תרגיל 19

לפניכם סקיצה של מתחם.

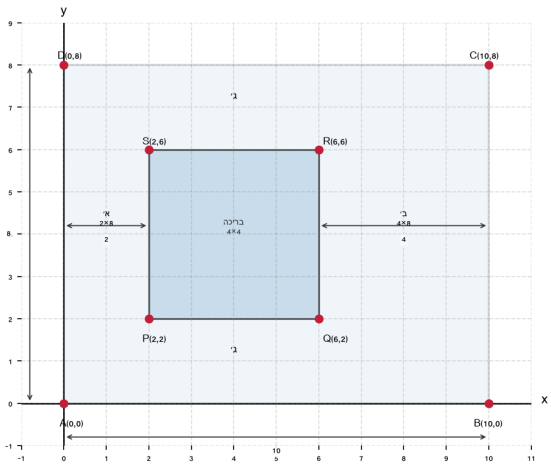
הגבול הכולל הוא מלבן $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(10,8)$, $D(0,8)$. בריכה: ריבוע $P(2,2)$, $Q(6,2)$, $R(6,6)$, $S(2,6)$.
שטח א': מלבן 8×2 מ' (עמודה שמאלית שמחוץ לבריכה). שטח ב': מלבן 8×4 מ' (עמודה ימנית).

א. חשבו את שטח הכולל של הגבול.

ב. חשבו את שטח הבריכה.

ג. חשבו את שטח ב'.

ד. חשבו את שטח ג' (מה שנשאר).



תרגיל 20

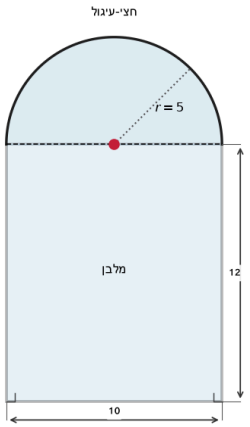
חלון בנוי ממלבן שמעליו חצי-עיגול.

רוחב המלבן 10 ס"מ וגובהו 12 ס"מ. רדיוס חצי-העיגול שווה למחצית רוחב המלבן.

א. מהו רדיוס חצי-העיגול?

ב. חשבו את שטח החלון (פרקו למלבן ולחצי-עיגול). השאירו את התשובה עם π.

ג. חשבו את היקף החלון (קו המתאר החיצוני). השאירו את התשובה עם π.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 58 ס"מ².

תשובה 2 88 ס"מ².

תשובה 3 60 ס"מ².

תשובה 4 84 ס"מ².

תשובה 5 36 ס"מ².

תשובה 6 34 ס"מ².

תשובה 7 128 ס"מ².

תשובה 8 $40 + 8\pi$ ס"מ².

תשובה 9 שטח
72 ס"מ²; היקף 56 ס"מ.

תשובה 10 שטח כולל
160 מ"ר; היקף 56 מ'.

תשובה 11 שטח
$a^2 - b^2$; היקף $4a$ (חיתוך בפינה) או $4a + 4b$ (חיתוך במרכז).

תשובה 12 174 ס"מ².

תשובה 13 624 מ"ר.

תשובה 14 240 ס"מ².

תשובה 15 80 ס"מ².

תשובה 16 2700 ס"מ².

תשובה 17 א. שטח 156 מ"ר;
ב. כל צלע גג 10 מ';
ג. היקף 50 מ'.

תשובה 18 א.

96 מ"ר;

ב. $87 - 2\pi$ מ"ר;

ג. $36 + 2\pi$ מ'.

תשובה 19 א. שטח 80 יח"ר;

ב. בריכה 16 יח"ר;

ג. שטח ב' 32 יח"ר;

ד. נשאר 16 יח"ר.

תשובה 20 א. $r = 5$ ס"מ;

ב. שטח $120 + \frac{25\pi}{2}$ ס"מ²;

ג. היקף $34 + 5\pi$ ס"מ.
